

AUDIT & AUTOMATISATION

Tableau de Bord DC4 – Suivi de Sous-traitance
Direction MPC – Marché Pilotage Contractuel

Société des
Grands Projets
2025 – 2026
Data Analyst

90K

formules analysées

100%

erreurs corrigées

–90%

temps de reporting

4

outils automatisés

9 650

dossiers pilotés

■ CONTEXTE & ENJEUX

Au sein de la **Direction Marché Pilotage Contractuel (MPC)** de la Société des Grands Projets, j'ai pris en charge l'audit complet du Tableau de Bord DC4, **outil Excel critique utilisé quotidiennement** pour piloter l'intégralité du processus de déclaration de sous-traitance sur les marchés de construction du Grand Paris Express.

Données du projet	Volume & complexité
17 437 lignes de données	Fichier en production depuis plusieurs années
99 colonnes (A à CU)	Aucun audit ni contrôle qualité réalisé préalablement
~90 000 formules actives	Logique métier encodée dans 10 colonnes de formules en cascade
9 650 dossiers DC4 actifs	2 pôles : Administrations SGP + INNOHA
2 feuilles de calcul	TDB DC4 (suivi) + Liste déroulante (référentiel)

■ MISSIONS RÉALISÉES

01 — Audit complet des formules et de la qualité des données

- ▶ Cartographie et documentation de la **chaîne de dépendances entre 10 colonnes de formules** formant un pipeline de traitement automatisé (AN → AR → AW → BA → BB → B)
- ▶ Détection de **10 erreurs critiques (#REF!)** cachées dans 90 000 cellules, dont une générant un effet en cascade sur 5 colonnes interdites rendant un dossier complètement invisible dans les statistiques
- ▶ Identification de **483 incohérences de saisie** (casse, espaces, doublons) faussant silencieusement les comptages et filtres métier
- ▶ Analyse d'impact par anomalie, classification par niveau de criticité et production d'un rapport d'audit structuré

02 — Correction chirurgicale et restauration des données

- ▶ Correction ciblée des 10 erreurs de référence sans altération du fonctionnement existant — **0 régression constatée**
- ▶ Restauration du statut NOTIFIÉ d'un dossier incorrectement exclu des statistiques depuis une période indéterminée

- Recalcul et vérification systématique de l'intégralité des 90 000 formules post-correction : **zéro erreur résiduelle**

03 — Développement d'un tableau de bord analytique (KPI Dashboard)

- Conception et intégration d'une **feuille de pilotage synthétique mise à jour en temps réel** sans action manuelle
- 13 indicateurs de répartition par statut, 2 vues par pôle organisationnel, délais moyens FRNS/SGP avec filtrage des valeurs aberrantes
- 8 contrôles d'intégrité automatiques détectant en temps réel les erreurs de formule, incohérences métier et anomalies de saisie
- 6 alertes opérationnelles classées par urgence (relances signataires, rejets à effectuer, affectations en attente)

04 — Automatisation via macros VBA (solution hybride Formules + VBA)

- Développement de 4 macros métier accessibles via un menu personnalisé « Outils DC4 » intégré au ruban Excel
- **NettoyerDonnees** : normalisation automatique des saisies (casse, espaces, formats email) sur 5 colonnes clés
- **ControleIntegrite** : scan exhaustif des formules, détection des incohérences NOTIFIÉ/BC, identification des doublons, rapport détaillé en sortie
- **PropagerFormules + AjouterLignes** : maintien de la couverture formule lors des extensions du tableau

■ RÉSULTATS & IMPACT MÉTIER

Impact direct sur la fiabilité des données de pilotage

Avant l'audit, des erreurs cachées dans le système de formules faussaient silencieusement les indicateurs utilisés pour le pilotage opérationnel des marchés. **Les décisions prises sur la base de ces données étaient potentiellement erronées sans que quiconque puisse le détecter.** L'audit a mis fin à cette vulnérabilité et remis l'outil en conformité avec la réalité terrain.

Action réalisée	Avant	Après	Gain
Consultation des indicateurs clés	15-30 min (filtres manuels)	Instantané	~2,5h / sem.
Nettoyage et normalisation des données	1-2h manuelles, source d'erreurs	< 1 min	~8h / mois
Préparation d'un reporting complet	Plusieurs heures	5 min	~3h / mois
Détection des erreurs de formule	Impossible (90 000 cellules)	Automatisé	Sécurité
Extension du tableau (ajout de lignes)	Copier-coller manuel, risque d'oubli	1 clic	~30 min

■ LIVRABLES PRODUITS

Livrable	Description	Format
TDB DC4 V15 CORRIGÉ	Fichier corrigé, 90 000 formules vérifiées, 0 erreur	.xlsx
TDB DC4 V15 AUTO	Version avec tableau de bord KPI en temps réel	.xlsx / .xlsm
MACROS_TDB_DC4.bas	4 macros VBA métier + menu personnalisé auto	.bas (VBA)
Rapport d'audit technique	12 pages : structure, formules, erreurs, corrections	.docx
Rapport Direction (non technique)	15 pages : enjeux métier, avant/après, ROI	.docx

■ COMPÉTENCES MOBILISÉES

Excel Avancé	VBA / Macros	Audit de données	Qualité des données
Formules en cascade	Tableau de bord KPI	Automatisation	Documentation technique
Analyse de processus métier	Root Cause Analysis	Reporting stratégique	Communication multi-niveaux

“ Projet mené de bout en bout sur un outil de production critique — de l’audit à l’automatisation — avec impact direct sur la fiabilité des données de pilotage des marchés du Grand Paris Express. ”